宁波大学信息学院

实验报告

实验课程名称： 汇编语言与接口技术

学　　院： 信息科学与工程学院

专　　业： 计算机科学与技术

指 导 教 师： 郑晔,陈瑜

报告人姓名： 顾凯琪 **学号：** 226001624

班　　级： 21 计算机 2 班

学　　期： 2023-2024 学年第一学期

信息学院实验中心制

实验								
成绩								

实验项目名称	综合实验 数码管显示设计实验

一、实验目的与要求：

设计并编写代码，在实验箱中加载运行，将自己学号的最后两位数字在数码管中显示出来，比如学号后两位是 87。

1. 学习并掌握 8255 的工作方式及应用编程。
2. 掌握 8255 典型应用电路的接法。
3. 了解键盘扫描及数码显示的基本原理。

二、实验设备：

PC 机一台，TDX-PITE 实验装置一套。

三、实验方法（原理、流程图）

实验原理：

3.1 8255

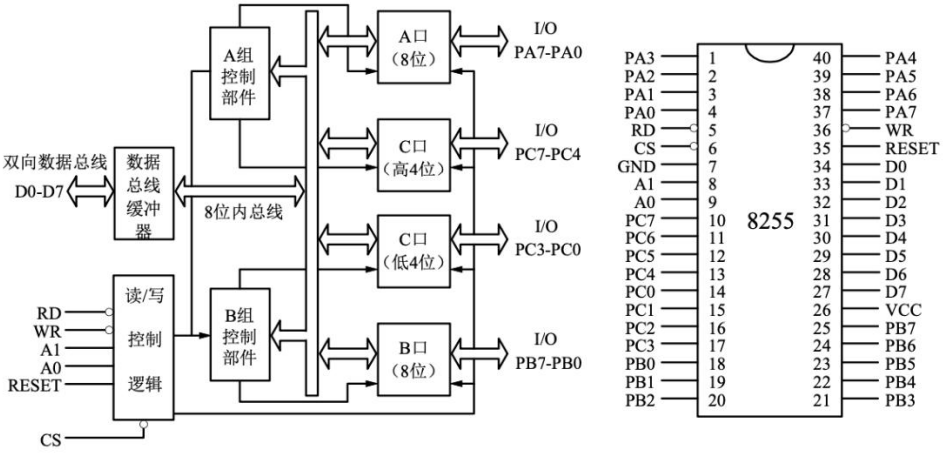


图 1 8255 内部结构及外部引脚图

并行接口是以数据的字节为单位与I/O设备或被控制对象之间传递信息。CPU和接口之间的数据传送总是并行的，即可以同时传递8位、16位或32位等。8255可编程外围接口芯片是Intel公司生产的通用并行I/O接口芯片，它具有A、B、C三个并行接口，用+5V单电源供电，能在以下三种方式下工作:方式0--基本输入/输出方式、方式1--选通输入/输出方式、方式2--双向选通工作方式。8255的内部结构及引脚如图1所示，8255工作方式控制字和C口按位置位/复位控制字格式如图2所示。

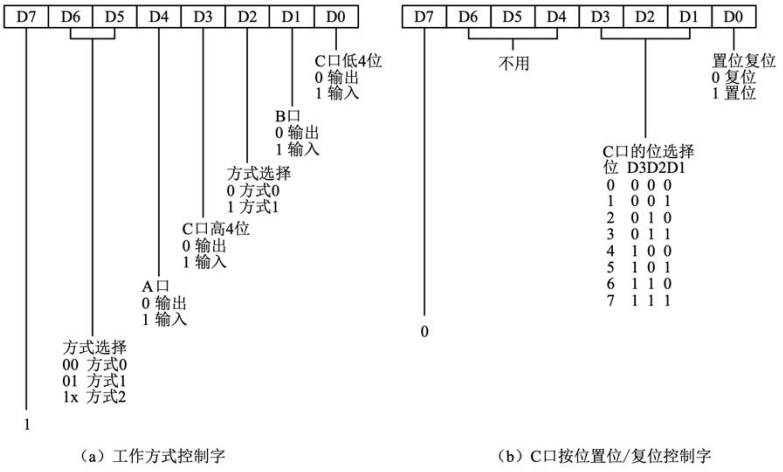


图 2 8255 控制字格式

8255 实验单元电路图如图 3 所示:

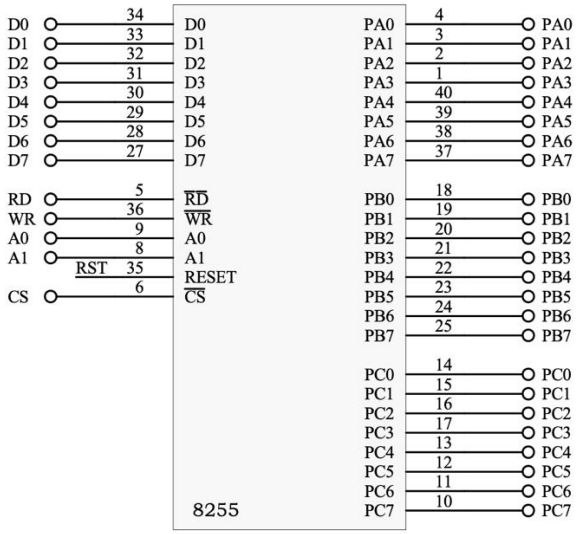


图 3 8255 实验单元电路图

3.2 8255A 作为 LED 的接口

8255A 的 D7～D0、WR、RD 与 CPU 的 XD0～XD7 对应连接，A0 和 A1 与 CPU 的地址线 XA1 和 XA2 连接，CS 与译码器输出端 IOY0 连接。

七段 LED 显示器由 8 个发光二极管组成(见图 4),其中 7 个发光二极管分别对应 abcdefg7 个段，另外一个发光二极管为小数点 dp。LED 有共阳极和共阴极两种结构，共阳极 LED 的二极管阳极共接+5V，输入端为低电平时，二极管导通发亮。共阴极 LED 的二极管阴极共接地，输入端为高电平时,二极管导通发亮。因此通过七段组合可以显示 0~9 和 A~F 等字符。表 1 给出了共阴极和共阳极 LED 输出显示 0~9 和 A~F 所对应的七段显示代码。

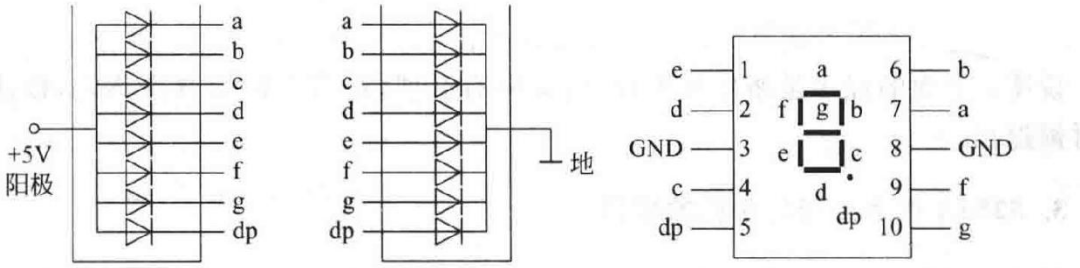


图 4 共阳极和共阴极 LED

表 1 共阳极和共阴极 LED 的显示代码

显示字符	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
共阳极 LED	C0	F9	A4	B0	99	92	82	F8	80	90	88	83	C6	A1	86	8E
共阴极 LED	3F	06	5B	4F	66	6D	7D	07	7F	6F	77	7C	39	5E	79	71

四、实验过程、步骤及内容

将 8255 单元与键盘及数码管显示单元连接，编写实验程序，在实验箱中加载运行，将自己学号的最后两位数字在数码管中显示出来，比如学号后两位是 87。

实验连线图如下（Y1～Y4 可以不接）：

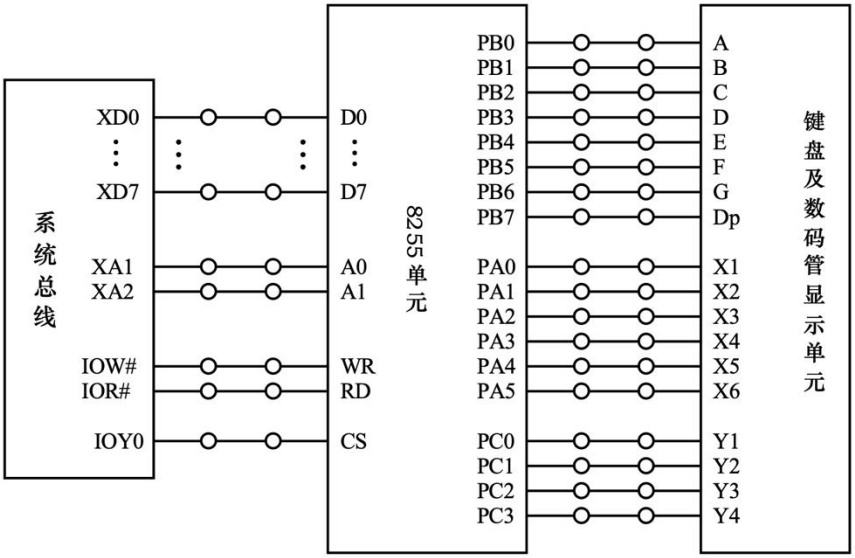
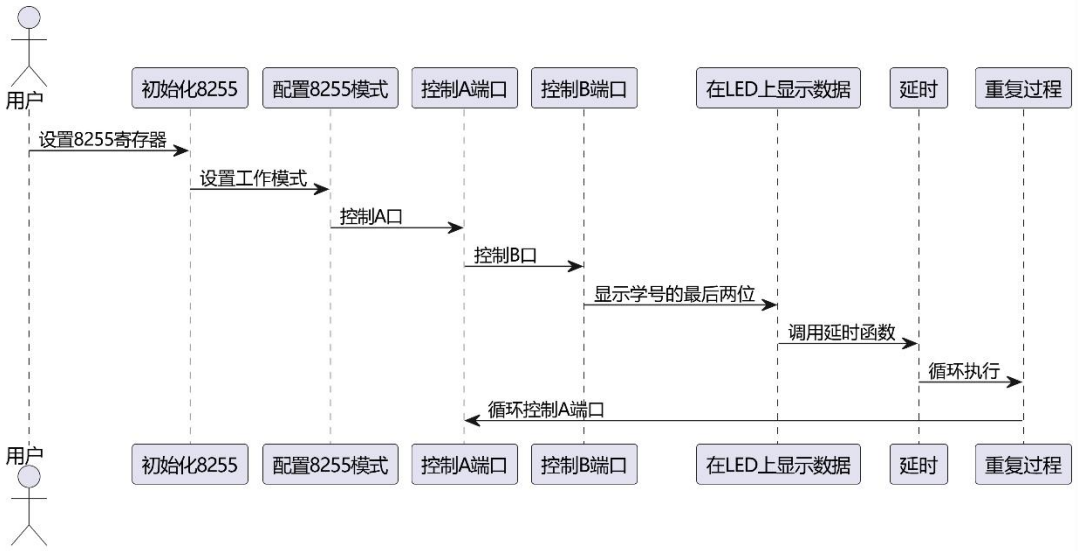


图 5 实验接线图

其中，A 口与 B 口都为输出，A 口告诉数码显示单元应该在哪个口显示，B 口告诉数码显示管应该在那个口显示什么数字。

本实验现象结果见**五、实验数据（现象）处理分析。**

流程图如下



五、实验数据（现象）处理分析

实验连线图：

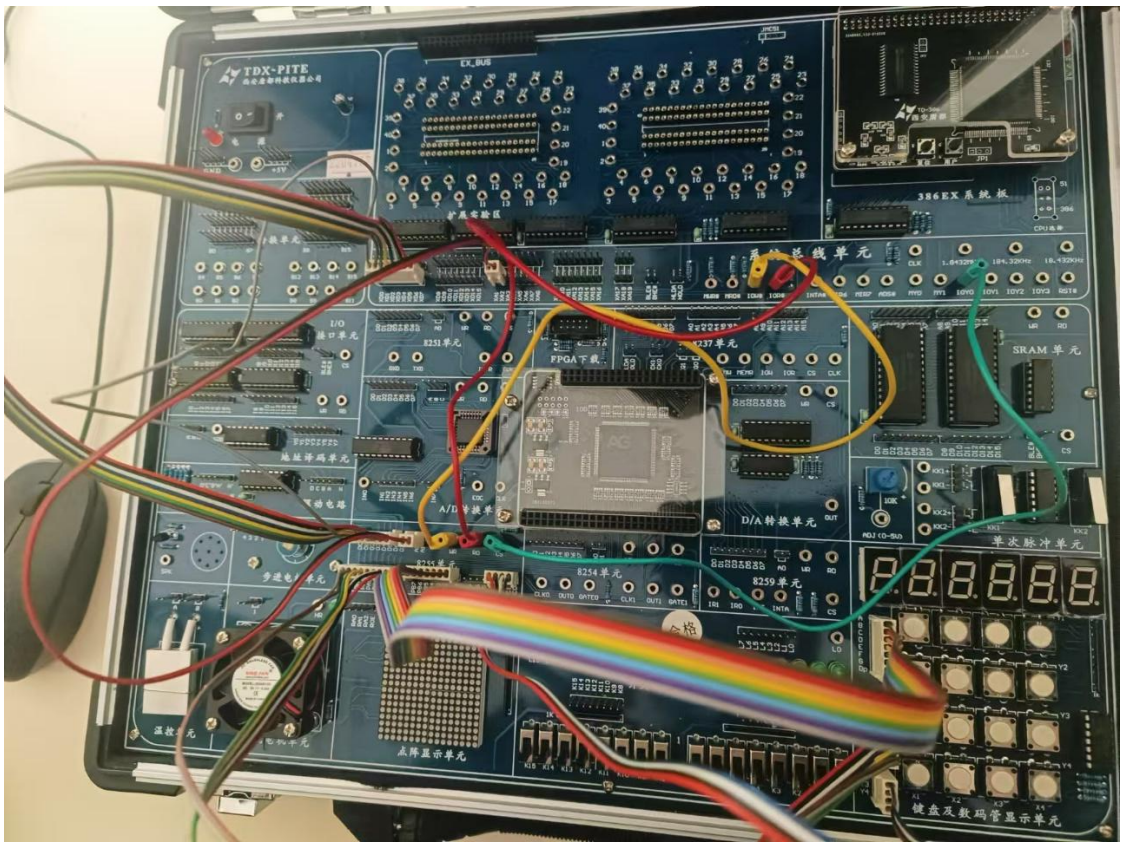


图 6 实验实物接线图

实验代码：

```
1. IOY0          EQU   0600H          ; 定义片选 IOY0 对应的端口始地址
2. MY8255_A      EQU   IOY0+00H*2     ; 定义 8255 的 A 口地址
3. MY8255_B      EQU   IOY0+01H*2     ; 定义 8255 的 B 口地址
4. MY8255_C      EQU   IOY0+02H*2     ; 定义 8255 的 C 口地址
5. MY8255_MODE   EQU   IOY0+03H*2     ; 定义 8255 的控制寄存器地址
6.
7. DATA SEGMENT
8.     DTABLE DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 7DH, 07H, 7FH, 6FH ; 定义一个数据表，存储七段 LED 的显示代码
9. DATA ENDS
10.
11.STACK SEGMENT
12.    DW  32 DUP(?)
13.STACK ENDS
14.
15.CODE SEGMENT
16.    ASSUME DS:DATA, SS:STACK, CS:CODE
17.START:  MOV AX, DATA          ; 将数据段地址加载到 AX 寄存器
```

```
18.         MOV DS, AX              ; 将数据段地址设置到 DS 寄存器
19.         MOV AL, 80H             ; 设置 AL 寄存器的值为 1000 0000,用于控制
    8255 的工作方式
20.         MOV DX, MY8255_MODE ; 将控制寄存器的地址加载到 DX 寄存器
21.         OUT DX, AL              ; 将 AL 寄存器的值输出到 8255 的控制寄存器,
    配置 8255 工作方式
22.
23.A1:      MOV DX, MY8255_A        ; 将 A 口地址加载到 DX 寄存器
24.         MOV AL, 0DFH            ; 设置 AL 寄存器的值为 1101 1111，用于控
    制 8255 A 口输出
25.         OUT DX, AL              ; 将 AL 寄存器的值输出到 8255 的 A 口
26.         MOV DX, MY8255_B        ; 将 B 口地址加载到 DX 寄存器
27.         MOV AL, DTABLE[4]       ; 从数据表中加载第 7 个元素的值到 AL 寄存
    器【也就是数字 7】
28.         OUT DX, AL              ; 将 AL 寄存器的值输出到 8255 的 B 口
29.         CALL DELAY              ; 调用延时函数
30.
31.         MOV DX, MY8255_A        ; 将 A 口地址加载到 DX 寄存器
32.         MOV AL, 0EFH            ; 设置 AL 寄存器的值为 1110 1111，用于控
    制 8255 A 口输出
33.         OUT DX, AL              ; 将 AL 寄存器的值输出到 8255 的 A 口
34.         MOV DX, MY8255_B        ; 将 B 口地址加载到 DX 寄存器
35.         MOV AL, DTABLE[2]       ; 从数据表中加载第 8 个元素的值到 AL 寄存
    器【也就是数字 8】
36.         OUT DX, AL              ; 将 AL 寄存器的值输出到 8255 的 B 口
37.         CALL DELAY              ; 调用延时函数
38.         JMP A1                  ; 无条件跳转回标签 A1，循环执行显示
39.
40.DELAY:   PUSH CX                 ; 保存 CX 寄存器的值，以备后续恢复
41.         MOV CX, 03F00H          ; 设置 CX 寄存器的值，用于延时控制
42.
43.A2:      PUSH AX                 ; 保存 AX 寄存器的值
44.         POP AX                  ; 弹出 AX 寄存器的值，无实际操作，用于延
    时
45.         LOOP A2                 ; 循环，直到 CX 寄存器的值为 0
46.         POP CX                  ; 恢复 CX 寄存器的值
47.         RET                     ; 返回调用函数的地址
48.
49.CODE ENDS
50.END START
```

实验结果：

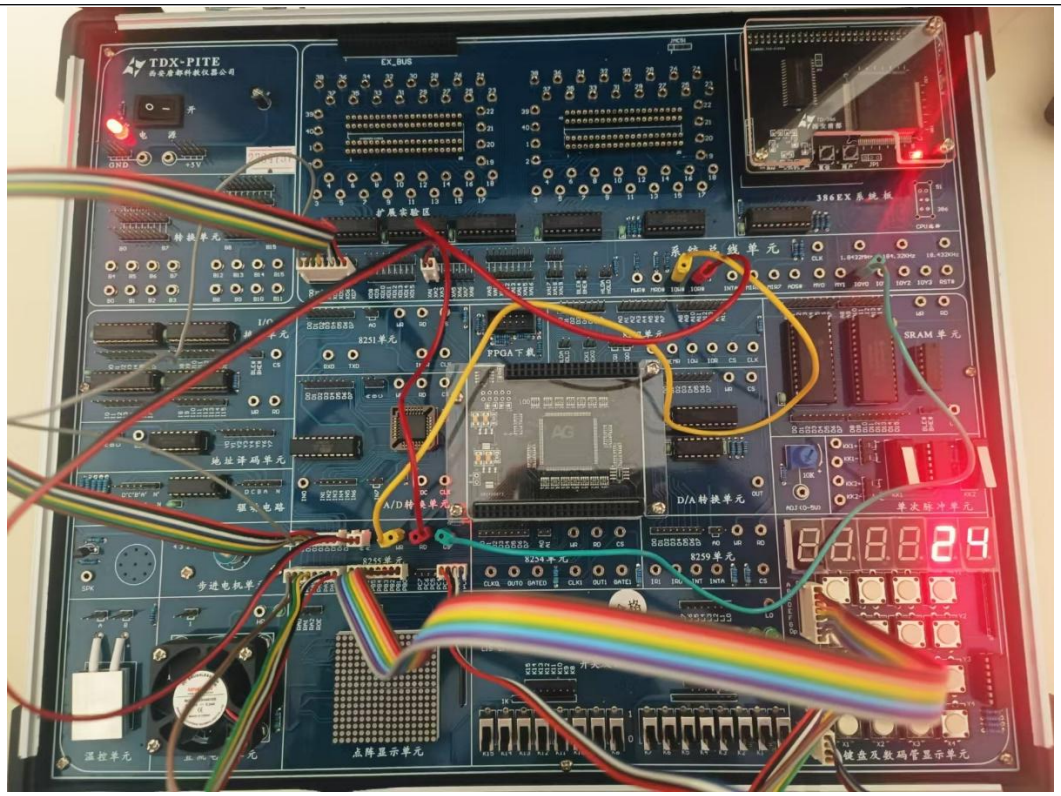


图 7 结果图

六、实验结论：

在本次综合实验中，我成功设计并实现了代码，完成了将学号最后两位数字显示在数码管上的任务。通过深入学习 8255 的工作原理、典型应用电路的连接方法，以及键盘扫描与数码显示的基本原理，我掌握了 8255 的内部结构、外部引脚以及其工作方式的控制字格式。同时，我将 8255 配置为 LED 接口，通过 8255A 的 D7～D0、WR、RD 与 CPU 的 XD0～XD7 连接，成功控制了七段 LED 显示器的输出。通过编写合适的程序，将学号最后两位数字准确地显示在数码管上，达到了预期目标。

这次实验让我更加全面地理解了 8255 的工作机制和实际应用方法，以及如何与数码显示器进行交互操作。这些经验和知识为嵌入式系统的学习和应用打下了坚实基础。

七、指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字： 年　　月　　日
八、备注：